水力学与桥涵水文试题及答案

桥涵水文

一、名词解释

1.输沙率:单位时间内通过过水断面的泥沙的重量.P220

2.重现期:等量或超量值随机变量在多年观测中平均多少年或多少次可能出现的时距.P228

3.桥孔净长;桥长扣除全部桥墩厚度后的长度.P278

4.相关系数:令 r 的平方=a 与 a 的乘积 P253.

5.河川径流:地面径流和地下径流汇入河槽并沿河槽流动的水流.P210

6.径流系数:径流深度与降水量之比或净与量与毛雨量之比.P213

7.含沙量:单位体积浑水中所含泥沙的重量.P220

8 闭合流域:当地面分水线与地下分水线相重合,流域内的地面径流及地下径流都将通过集流断面.P209

9.水拱现象:河中涨水或在峡谷山口下游河段急泻而下的洪水,可出现两岸低,中间高的凸形水面.P287

10.一般冲刷深度:一般冲刷停止时的桥下最大铅垂水深.P297

11.降水强度:单位时间内的降水量.P211

12.非闭合流域:P209

13.累计频率:等量或超量值随机变量频率的累计值.P228

14.设计洪水:按规定频率标准的洪水.P259

15.桥下河槽最低冲刷线:桥梁墩台处桥下河床自然演变等因素冲刷深

度,一般冲刷深度及局部冲刷深度三者全部完成后的最大水深线.P306

16.流域:河流断面以上的集水区域,称为该断面以上河段的流域或汇水区.P208

17.副流:水流中由于纵横比降及边界条件的影响,其内部形成一种规模较大的旋转水流.P222

18PMP:

19.水力粗度:泥沙颗粒在静止清水中的均匀下沉速度.P219

二、选择题

1．下面哪个不是水文现象的特点 (B)P204

A．随机性　　B．确定性　　C．周期性　　D．地区性

2．水文现象的发生、发展，都具有偶然性，其变化(C)P204-205

A．杂乱无章　　B．具有完全的确定性规律　　C．具有统计规律　　D．没有任何规律

3．流域面积是指河流某断面以上（D)P208

A．地面分水线和地下分水线包围的面积之和　　B．地下分水线包围的水平投影面积

C．地面分水线所包围的面积　　D．地面分水线所包围的水平投影面积

4.某河段上、下断面的河底高程分别为725m和425m，河段长120km，则该河段的河道纵比降为(D)P207

A．0.25　B．2.5　C．2.5%　D．2.5‰

5．河网汇流速度与坡面汇流速度相比，一般(D)

A．前者较大　B．前者较小　C．二者相等　　D．无法肯定

6．水量平衡方程式 P－R－E＝△S（其中 P、R、E、△S 分别为某一时段的流域降水量、径流量、蒸发量和蓄水变量），适用于(D)

A．非闭合流域任意时段情况　　B．非闭合流域多年平均情况

C．闭合流域任意时段情况　　D．闭合流域多年平均情况

7．水位观测的精度一般准确到(D)

A．1m　　B．0.1m　C．0.01m　D．0.001m

8．用来表示输沙特征的常用指标是(A)

A．输沙率、含沙量　B．流量、输沙率　　C．含沙量、流量　D．输沙率、输沙量

9．频率为 5%的洪水，其重现期为(C)P230

A．5 年一遇　　B．95 年一遇　　C．20 年一遇　　D．200 年一遇

10．甲乙两河，通过实测年径流量资料的分析计算，获得各自的年径流均值和离均系数 CV 甲，CV 乙如下：　Cv 乙＝0.25，二者比较可知(D)

A．甲河水资源丰富，径流量年际变化大 B．甲河水资源丰富，径流量年际变化小

C．乙河水资源丰富，径流量年际变化大 D．乙河水资源丰富，径流量年际变化小

11．流域中大量毁林开荒后，流域的洪水流量一般比毁林开荒前(A)

A．增大　　B．减少　　C．不变　　D．减少或不变

12．相关分析在水文分析计算中主要用于(B)P251

A. 计算相关系数　B. 插补、延长水文系列　C. 推求频率曲线　D. 推求设计值

13．偏态系数 Cs > 0，说明随机变量 x(B) P237-238

A．出现大于均值 x 的机会比出现小于均值 x 的机会多　B．出现大于均值 x 的机会比出现小于均值 x 的机会少

C. 出现大于均值 x 的机会和出现小于均值 x 的机会相等　D. 出现小于均值 x 的机会为 0

14．在水文频率计算中，我国一般选配皮尔逊 III 型曲线，这是因为(B)P236

A．已从理论上证明它符合水文统计规律　B．已制成该线型的Φ值表供查用，使用方便

C．已制成该线型的 kp 值表供查用，使用方便　D．经验表明该线型能与我国大多数地区水文变量的频率分布配合良好

15．用配线法进行频率计算时，判断配线是否良好所遵循的原则是(C)

A．抽样误差最小的原则　B．统计参数误差最小的原则

C．理论频率曲线与经验频率点据配合最好的原则　D．设计值偏于安全的原则

16．频率计算适线时，减小 Cv 值，频率曲线将(B)

A．顺时针转动　B．逆时针转动　C．平行上移　D．平行下移

17．地区经验公式法计算设计洪水，一般(A)

A．仅推求设计洪峰流量　B．仅推求设计洪量　C．推求设计洪峰

和设计洪量　D．仅推求设计洪水过程线

18．洪水频率计算中，特大洪水处理的内容主要是(A)

A.插补展延洪水资料 B.代表性分析 C.经验频率和重现期计算 D.选择设计标准

19．由于假定局部冲刷是在一般冲刷完成后进行的，因此通常取桥墩上游不远处，一般冲刷终止后的未受绕流影响的墩前天然流速称为(A)

A．冲止流速　　B．起动流速　　C．行近流速　　D．均衡流速

20．设计洪水是指(A)P259

A．符合设计标准要求的洪水　　B．设计断面的最大洪水　C．任一频率的洪水　　D．历史最大洪水

21．水文现象是一种自然现象，它具有(B)

A．不可能性　B．偶然性　C．必然性　D．既具有必然性，也具有偶然性

22．甲、乙两流域除流域植被率甲大于乙外，其它流域下垫面因素和气象因素均相同，对相同降雨所形成的流量过程，甲流域的洪峰流量比乙流域的(C)

A．峰现时间晚、洪峰流量大　　B．峰现时间早、洪峰流量大　C．峰现时间晚、洪峰流量小　　D．峰现时间早、洪峰流量小

23．目前全国水位统一采用的基准面是(D)

A．大沽基面　　B．吴淞基面　　C．珠江基面　　D．黄海基面

24．流域汇流过程主要包括(B)

A．坡面漫流和坡地汇流　　B．河网汇流和河槽集流

C．坡地汇流和河网汇流　　D．坡面漫流和坡面汇流

25．某流域面积为500km2，多年平均流量为7.5m3/s，换算成多年平均径流深为(A)P213

A．473mm　B．500mm　C．805mm　D．887.7mm

26．某流域的一场洪水中，地面径流的消退速度与地下径流的相比(B)

A.前者小于后者　B.前者大于后者　C.前者小于等于后者　D.二者相等

27．山区河流的水面比降一般比平原河流的水面比降(A)

A．大　　B．小　　C．平缓　　D．相当

28．减少抽样误差的途径是(A)

A．增大样本容量　B．提高观测精度　C．改进测验仪器　D．提高资料的一致性

29．水文现象中，大洪水出现机会比中、小洪水出现机会小，其密度曲线为(C)

A．负偏 B．对称 C．正偏 D．双曲函数曲线

30．用暴雨资料推求设计洪水的原因是(B)

A．用暴雨资料推求设计洪水精度高　B．用暴雨资料推求设计洪水方法简单

C．流量资料不足或要求多种方法比较 D．大暴雨资料容易收集

31．在水文计算中进行相关插补延长资料时，一般要求相关系数(B)P256

A．绝对值大于 1　　B．绝对值大于 0.8　　C．大于 0.5　D．不等于 0

32．某河流断面的年输沙量可以由如下计算求得。

A．断面的年径流总量×年平均输沙率　　B．断面的年径流总量×年平均含沙量

C．断面的年径流总量×全年时间（秒）　　D．断面的年平均含沙量×全年时间（秒）

33．某水文变量频率曲线，当 x、Cv 不变，增大 Cs 值时，则该线(D)P241

A．两端上抬、中部下降　　B．向上平移　C．呈顺时针方向转动　D．呈反时针方向转动

34．甲乙两河，通过实测年径流资料的分析计算，得各自的年径流量均值、和均方差、如下：甲河：=100m3/s，=42m3/s；乙河：　　33=1000m/s，=200m/s ，两河相比，可知(B)　A．乙河水资源丰富，径流量年际变化大　B．乙河水资源丰富，径流量年际变化小

C．甲河水资源丰富，径流量年际变化大　D．甲河水资源丰富，径流量年际变化小

35．历史洪水的洪峰流量是由　　得到的。(D)

A．在调查断面进行测量　B．　由调查洪峰流量的频率曲线　C．向群众调查　　D．由调查的历史洪水洪峰水位通过水力学方法计算

36．确定历史洪水重现期的方法是(D)P262

A. 根据适线确定　B. 按暴雨资料确定　　C. 按国家规范确定　D. 由历史洪水调查考证确定

37．桥下最大壅水高度一般是桥前最大壅水高度的(A)P286

A．1/2 B．1/3　C．1/4　D．1/5

38．.百年一遇的洪水，是指（B ）。

A．大于等于这样的洪水每隔 100 年出现一次　　B．大于等于这样的洪水平均 100 年出现一次

C．小于等于这样的洪水每隔 100 年出现一次　　D．小于等于这样的洪水平均 100 年出现一次

39．天然河流设计最高通航水位标准中，洪水重现期最长是(D)P285和 P288

A．5 年　B．10 年　C．15 年　D．20 年

40．桥下河床全断面发生的冲刷现象是（B）P297

A．河床自然演变冲刷　　B．一般冲刷　C．桥墩局部冲刷　D．桥台局部冲刷

41．大坝的设计洪水标准比下游防护对象的防洪标准（B）

A、高　　B、低　　C、一样　　D、不能肯定

42．自然界中水文循环的主要环节是（B）P204

A．截留、填洼、入渗、蒸发　　B．蒸发、降水、入渗、径流

A．0.17　B．1.7　C．截留、入渗、径流、蒸发　　D．蒸发、散发、降水、入渗 43．某河段上、下断面的河底高程分别为 439m 和 239m，河段长 120km，则该河段的河道纵比降（D）P207　C．1.7%　　D．1.7‰

44．某流域两次暴雨，除降雨强度前者小于后者外，其它情况均相同，则前者形成的洪峰流量比后者的（B）

A．峰现时间早、洪峰流量大　　B．峰现时间早、洪峰流量小

C．峰现时间晚、洪峰流量小　　D．峰现时间晚、洪峰流量大

45．一条垂线上测三点流速计算垂线平均流速时，应从河底开始分别施测 A）P216

A．0.2h、0.6h、0.8h　　B．0.2h、0.4h、0.8h　　C．0.4h、0.6h、0.8h　　D．0.2h、0.4h、0.6h

46．某流域面积为 500km2，多年平均流量为 7.5m3/s，换算成多年平均径流深为 （C）

A．887.7mm　　B．500mm　　C．473mm　　D．805mm

47.当一日内水位变化不大时，计算日平均水位应采用（C ）。

A、加权平均　B、几何平均法　C、算术平均法　D、面积包围法

48．P=5%的丰水年，其重现期 T 等于 （C）　　年。

A．5　　B．50　　C．20　　D．95

49．100 年一遇洪水，是指（B）

A．大于等于这样的洪水每隔 100 年必然会出现一次 。B．大于等于这样的洪水平均 100 年可能出现一次。

C．小于等于这样的洪水正好每隔 100 年出现一次。 D．小于等于这样的洪水平均 100 年可能出现一次。

50．湖南省多年平均年降水量约为（ B　　）

A、400mm　　B、1400mm　　C、2400mm　　D、3400mm

51．下图为两条皮尔逊 III 型频率密度曲线，它们的 Cs（B）P240

A．Cs1<0，Cs2>0　B．Cs1>0，Cs2<0　C．Cs1<0，Cs2=0　D．Cs1=0，Cs2>0

52．用适线法进行频率计算时，判断适线是否良好所遵循的原则是（C）

A．抽样误差最小的原则　B．统计参数误差最小的原则

C．理论频率曲线与经验频率点据配合最好的原则　D．设计值偏于安全的原则

53．某水文变量频率曲线，当 、Cv 不变，增大 Cs 值时，则该线（D）P241

A．两端上抬、中部下降　B．向上平移　C．呈顺时针方向转动　D．呈反时针方向转动

54．当降雨满足初损后，形成地面径流的必要条件是（（B ）。

A、雨强大于植物截留　B、雨强大于下渗能力　C、雨强大于填洼量　D、雨强大于蒸发量

55．设计洪水的三个要素是（C）P259

A．设计洪水标准、洪峰流量、设计洪水历时　B．洪峰流量、设计频率、洪水过程线

C．洪峰流量、洪水总量、洪水过程线　D．设计洪水标准、洪水总量、设计洪水历时

56．历史洪水调查工作不包括（C）P260

A．河段踏勘、现场访问　B．形态断面及计算河段的选择

C．现场河段流速测试　D．野外测量、历史文献及资料搜集

57．计算桥孔净长的单宽流量公式适用于采用第二种河段分类表分类

的（B）P281

A．峡谷性河段、稳定性河段、次稳定性河段　　B．稳定性河段、次稳定性河段、宽滩性河段

C．次稳定性河段、变迁性河段、游荡性河段　　D．稳定性河段、次稳定性河段、冲积漫流性河段

58．对于测验河段的选择，主要考虑的原则是(A)

A、在满足设站目的要求的前提下，测站的水位与流量之间呈单一关系

B、在满足设站目的要求的前提下，尽量选择在距离城市近的地方

C、在满足设站目的要求的前提下，应更能提高测量精度

D、在满足设站目的要求的前提下，任何河段都行

59．桥下断面一般冲刷现象是由于 D）P297

A．河床自然演变　　B．暴雨、泥石流等自然灾害

C．水流受墩台阻挡，在墩台附近发生冲刷　　D．桥孔压缩了水流过水断面

60．大中桥孔径（桥长）计算是以 C）P322

A．容许不冲刷流速 B．桥前壅水高度 C．冲刷系数 D．设计洪水标准

61．降水形成的必要条件是（C　）。

A、充足的水汽和较高的空气温度　　B、高气压　　C、充足的水汽和气团大规模抬升运动　　D、较高的空气温度

62．山区河流的水面比降一般比平原河流的水面比降（D）

A．相当　　B．小　　C．平缓　　D．大

63．甲乙两流域除河网密度甲大于乙的外，其它流域下垫面因素和气象因素均相同，对相同降雨所形成的流量过程，甲流域的洪峰流量比乙流域的（D）

A．峰现时间晚、洪峰流量小　　B．峰现时间早、洪峰流量小　C．峰现时间晚、洪峰流量大　　D．峰现时间早、洪峰流量大

64．在同一气候区，河流从上游向下游，其洪峰流量的 CV 值一般是（ B　）。

A、逐步增大　　B、逐步减少　　C、不变

65．利用流速仪对宽浅河道进行流速测试时，水面宽度为 50m，所需最少垂线数为（C）P216

A．12　　B．10　　C．8　　D．6

66．某流域面积为 500km2，多年平均降水量为 1050mm，多年平均流量为 7.5m3/s，该流域多年平均的径流系数为 （B）P213

A．0.55　　B．0.45　　C．0.65　　D．0.58

67．泥沙的水力特性用 A）P219

A．水力粗度或沉速　　B．含沙量　　C．输沙率　　D．加沙力

68．P=95%的枯水年，其重现期 T 等于 D）

A．95　　B．50　　C．5　　D．20

69．重现期为 300 年的洪水，其含义为（B）

A．大于等于这一洪水的事件正好 300 年出现一次　　B．大于等于这一洪水的事件很长时间内平均 300 年出现一次

C．小于等于这一洪水的事件正好 300 年出现一次　　D．小于等于这一洪水的事件很长时间内平均 300 年出现一次

70．皮尔逊 III 型频率曲线的三个统计参数 、Cv、Cs 值中，为无偏估计值的参数是（A）

A．　　B．Cv　　C．Cs　　D．Cv 和 Cs

71．下图为两条皮尔逊 III 型频率密度曲线，它们的 Cv

A．Cv1<Cv2<0　　B．Cv2<Cv1<0

C．Cv2>Cv1>0　　D．Cv1>Cv2>0

72．在进行频率分析时，当经验累积频率点据较分散时，宜采用（D）P245

A．试错试线法　　B．三点试线法　　C．矩法

D．特大值分析方法

73．某水文变量频率曲线，当 、Cs 不变，增大 Cv 值时，则该线（C）P241

A．将上抬　　B．将下移　　C．呈顺时针方向转动

D．呈反时针方向转动

74．某闭合流域多年平均降水量为 950mm，多年平均径流深为 450mm，则多年平均年蒸发量为（B）P213，P209

A、450mm　　B、500mm　　C、950mm　　D、1400mm

75．设计洪水是指（A）P259

A．符合设计标准要求的洪水　　B．设计断面的最大洪水

C．任一频率的洪水　　D．历史最大洪水

76．当有实测资料时，可按水文统计的频率分析方法确定设计洪峰流量，其选样的方法是（C）P259

A．最大值法　　B．超定量法　　C．年最大值法　　D．超均值法

77．计算桥孔净长的河槽宽度公式适用于采用第二种河段分类表分类的（B）P281

A．峡谷性河段、稳定性河段、次稳定性河段　　B．稳定性河段、次稳定性河段、不稳定（滩、槽可分）河段

C．次稳定性河段、变迁性河段、游荡性河段　　D．稳定性河段、次稳定性河段、冲积漫流性河段

78．可能最大暴雨是指（　B）。

A、流域上发生过的最大暴雨　B、调查到的历史最大暴雨　C、特大洪水对应的暴雨　D、现代气候条件下一定历时内的最大暴雨

79．河川径流组成一般可划分为（　　）。

A、地面径流、坡面径流、地下径流　　B、地面径流、表层流、地下径流

C、地面径流、表层流、深层地下径流　　D、地面径流、浅层地下径流潜水、深层地下径流

80．用样本的无偏估值公式计算统计参数时，则（　）。

A、计算出的统计参数就是相应总体的统计参数　　B、计算出的统计参数近似等于相应总体的统计参数

C、计算出的统计参数与相应总体的统计参数无关　　D、以上三种说法都不对

三、填空

1. 河川径流的形成过程可以大致分为 降水　　、 流域蓄渗　　、坡面漫流　　、和 河槽急流　　四个过程。P211

2. 地面分水线与地下分水线在垂直方向彼此相重合，且在流域出口河床下切较深的流域，称_闭合___流域 ；否则，称 流域。

3. 两个变量有长系列同期观测资料，它们进行相关分析的前提条件是__r>0.8___。

4. 插补展延资料系列资料的目的是提高系列的 连续　　性。

5. 频率计算中，用样本估计总体的统计规律时，必然产生误差，统计学上称为 抽样误差　　。P241

6. 大中桥的孔径计算，主要是根据桥位断面的设计流量和设计水位，推算需要的桥孔的　　和桥面中心　　。

7. 桥下河床全断面发生的　　冲刷现象，称为桥下断面一般冲刷。P297

8. 墩台周围因水流冲刷形成的冲刷坑最大深度，称为墩台的 局部冲刷深度　　。P297

9. 所谓洪水三要素是指 洪峰流量　　、 洪水总量　　、洪水过程　　。P259

10. 单位时间内通过某一断面的水量称为 P212

11. 流域的年径流总量与流域面积的比值称为　径流系

数　　。P213

12. 皮尔逊 III 型频率曲线中包含的三个统计参数分别是　平均数　　、离差系数　　和 偏差系数　　。P236-P239

13. 水文资料的“三性”审查是指对资料的　一致性　　、 独立性和　代表性　　进行审查。

14. 小桥和涵洞孔径计算要求合理地确定桥涵孔径的　净距　、河床加固的类型和尺寸、壅水 标高　、桥涵路基和桥涵顶面的最低　标高　　。

15. 在冲刷河段内，床沙中的细颗粒泥沙被水流冲走，上游来沙中的粗颗粒泥沙慢慢沉下来，河床表面层的泥沙粒径逐渐增大，形成自然铺砌的现象，这一现象被称为 河床粗化　　。P220

16. 水文现象的共同特点是　随机性　　、　周期性　　、　地区性　　。P204

17. 河流某一断面的集水区域称为　流域或汇水区　　。P208

18. 我国河流的水量补给主要有三种类型　雨源类　　、　雨雪源类　　、　雪源类　　。P213-P214

19.《公路工程技术标准》(JTG　B01-2003)规定的桥涵设计洪水频率，高速公路的特大桥和大桥分别为和。

20. 皮尔逊 III 型频率曲线中包含的三个统计参数分别是，P236-P237

21. 确定桥涵设计流量的途径主有：　按实测流量资料推算　　，按洪水调查资料算　　，　　按暴雨资料推算　　。

22. 我国水资源存在的主要问题是:、　。

23．河道全长与河源到河口的直线长度之比，称为河流的　弯曲系数　　。P206

24．计算经验频率的数学期望公式为 P=m/(n+1)　　。P234

25．流域出口断面的流量与流域面积的比值称为 P213

26．自然界的一切现象都不是独立存在的，有着或多或少的联系，两种现象间的关系有:、计相关　　，其中水文现象属　统计相关　　。P251

27．我国现在统一规定的水准基面为　黄海基面　　。